EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – JULIO 2021

FÍSICA

INDICACIONES

– **El alumno debe realizar un total de cuatro ejercicios, sin poder elegir dos ejercicios de un mismo bloque.** En caso de realizar dos ejercicios de un mismo bloque se corregirá de esos dos el que aparezca resuelto en primer lugar, sin tener en cuenta el que aparezca a continuación.
– Los dispositivos que puedan conectarse a internet, o que puedan recibir o emitir información, deben estar apagados durante la celebración del examen.

CONSTANTES FÍSICAS			
Velocidad de la luz en el vacío	$c = 3\ 10^8$ m s^{-1}	Masa del protón	$m_{p^+} = 1.67\ 10^{-27}$ kg
Constante de gravitación universal	$G = 6.67\ 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}	Masa del electrón	$m_{e^-} = 9.1\ 10^{-31}$ kg
Constante de Coulomb	$k = 9\ 10^9$ N m^2 C^{-2}	Carga del protón	$q_{p^+} = 1.6\ 10^{-19}$ C
Constante de Planck	$h = 6.63\ 10^{-34}$ J s	Carga del electrón	$q_{e^-} = -1.6\ 10^{-19}$ C
Radio de la Tierra	$R_T = 6370$ km	Masa de la Tierra	$M_T = 6\ 10^{24}$ kg

Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.

Bloque 1

Ejercicio 1. [2,5 PUNTOS] En una cuerda se propaga una onda armónica cuya ecuación, expresada en unidades del S. I., viene dada por la ecuación:

$$y(x,t) = 0{,}3\cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{5}x + \frac{\pi}{10}\right)$$

a) [1 PUNTO] Hallar la amplitud, el período, la frecuencia y la longitud de onda.
b) [0,5 PUNTOS] Calcular la velocidad de propagación de la onda.
c) [1 PUNTO] Determinar la velocidad transversal del punto de la cuerda situado en $x = 0$, en función del tiempo.

Ejercicio 2. [2,5 PUNTOS] Un altavoz emite un sonido que se percibe a una distancia d con un nivel de intensidad sonora de 70 dB.
a) [1 PUNTO] Hallar la intensidad sonora en ese punto.
b) [0,75 PUNTOS] Calcular el factor por el que debe incrementarse la distancia al altavoz para que el sonido se perciba con un nivel de intensidad sonora de 60 dB.
c) [0,75 PUNTOS] Calcular el factor por el que debe incrementarse la potencia, para que a la distancia *d* el sonido se perciba con un nivel de intensidad sonora de 80 dB.

DATOS: La mínima intensidad que puede percibir el oído humano es $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2.
Se siente dolor cuando la intensidad supera 1 W/m^2.

Bloque 2

Ejercicio 3. [2,5 PUNTOS] Un material de caras planas y paralelas tiene un índice de refracción de 1,55. Si lo colocamos entre agua y aire e incidimos con un rayo de luz monocromática de $4{,}5 \times 10^{14}$ Hz de frecuencia desde el agua, con un ángulo de 20 ° respecto a la normal, calcular:
a) [0,5 PUNTOS] La longitud de onda del rayo en el agua y en el material.
b) [1 PUNTO] Los dos ángulos de refracción, con un dibujo explicativo.
c) [1 PUNTO] El ángulo de incidencia a partir del cual se produce reflexión interna total en la segunda cara.

DATOS: Índice de refracción del agua: $n_{agua} = 1{,}33$.
Índice de refracción del aire: $n_{aire} = 1$.

Ejercicio 4. [2,5 PUNTOS] Se dispone de una lente delgada divergente de distancia focal en valor absoluto de 15 cm. Determinar, efectuando un trazado de rayos cualitativo:

a) [1,5 PUNTOS] La posición y altura de la imagen formada por la lente si un objeto de 4 cm de altura se encuentra situado delante de ella, a una distancia de 10 cm.

b) [1 PUNTO] La naturaleza (real/virtual, derecha/invertida, mayor/menor) de la imagen formada, justificando la respuesta.

Bloque 3

Ejercicio 5. [2,5 PUNTOS] Un cuerpo de masa 2×10^{10} kg se encuentra fijado en el punto (–50, 0) de un cierto sistema de referencia. Otro cuerpo de masa 3×10^{10} kg se encuentra fijado en el punto (100, 0). Todas las distancias se dan en metros.

a) [1 PUNTO] Calcular y representar gráficamente el vector campo gravitatorio debido a los dos cuerpos en el punto (0,0).

b) [1 PUNTO] Calcular el potencial gravitatorio debido a los dos cuerpos en los puntos (0, 0) y (0, 50).

c) [0,5 PUNTOS] Calcular el trabajo realizado por el campo gravitatorio sobre una masa de 10 kg cuando se desplaza desde el punto (0, 0) hasta el punto (0, 50).

Ejercicio 6. [2,5 PUNTOS] Un satélite natural, de 8×10^{10} kg de masa, gira en una órbita circular a una altura de 800 km sobre la superficie de un cierto planeta P, cuyos datos se proporcionan debajo.

a) [1 PUNTO] Hallar el periodo orbital del satélite.

b) [0,75 PUNTOS] Hallar la energía total del satélite.

c) [0,75 PUNTOS] Hallar el valor del campo gravitatorio en la superficie del planeta.

DATOS: Masa del planeta P: $M_P = 5 \times 10^{25}$ kg.
Radio del planeta P: $R_P = 2 \times 10^4$ km.

Bloque 4

Ejercicio 7. [2,5 PUNTOS] Dos cargas eléctricas puntuales de valor $Q_1 = 1$ μC y $Q_2 = -1$ μC, se encuentran situadas en el plano XY, en los puntos (2, 0) y (–2, 0) respectivamente. Todas las distancias se dan en metros.

a) [1 PUNTO] Calcular y representar gráficamente el vector campo eléctrico en el punto (0, 2).

b) [1 PUNTO] ¿Qué valor debe tener una tercera carga, Q_3, situada en (1, 2), para que una carga situada en el punto (0, 2) no experimente ninguna fuerza neta?

c) [0,5 PUNTOS] En el caso anterior, ¿cuánto vale el potencial eléctrico resultante en el punto (0, 2) debido a las cargas Q_1, Q_2 y Q_3?

Ejercicio 8. [2,5 PUNTOS] Un protón penetra en una zona donde hay un campo magnético $\vec{B} = 2\vec{i}$ T, con velocidad $\vec{v} = 2 \times 10^6\ \vec{j}$ m/s.

a) [1 PUNTO] Calcular el vector fuerza que actúa sobre el protón.

b) [1 PUNTO] Calcular el radio de curvatura de la trayectoria.

c) [0,5 PUNTOS] Calcular el periodo de la trayectoria.

Bloque 5

Ejercicio 9. [2,5 PUNTOS] El trabajo de extracción del cobre es de 4,7 eV. Si se ilumina una superficie de este material con radiación de $2{,}5 \times 10^{-7}$ m, calcular:

a) [0,75 PUNTOS] La longitud de onda umbral para el cobre.

b) [1 PUNTO] La velocidad máxima de los electrones emitidos.

c) [0,75 PUNTOS] El potencial de frenado.

DATOS: $1 \text{ eV} = 1{,}6 \times 10^{-19}$ J.

Ejercicio 10. [2,5 PUNTOS] En un instante determinado, una muestra de una sustancia radiactiva presenta una actividad inicial de 10^8 Bq. Al cabo de 100 días, la actividad de la muestra es de 2×10^7 Bq.

a) [1,25 PUNTOS] Calcular la constante de desintegración y el periodo de semidesintegración de dicha sustancia.

b) [1,25 PUNTO] La actividad de una segunda muestra de la misma sustancia es de 4×10^9 Bq cuando han transcurrido 10 días. Hallar cuántos núcleos radiactivos había inicialmente en esta segunda muestra.

DATOS: 1 Bq = 1 desintegración por segundo.